Set 1 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	A	C	C	A	D	D	E	B	D	30	BC	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	A	C	D	C	E	A	D	ABC	350	C	A	B	D	AB
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	객관식	객관식	복수선택

Section 1 해설

S1-1 정답: A

대소비교 | 대수-절댓값 부등식 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●○○○○ | MR #836

836. |2y−5|<1
Quantity A: y
Quantity B: 1

풀이

|2y − 5| < 1 ⇔ −1 < 2y − 5 < 1

⇔ 4 < 2y < 6 ⇔ 2 < y < 3.

따라서 y는 항상 1보다 크다.

핵심: |X| < k 는 −k < X < k 로 풀어 범위를 구한다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

|2y−5|<1을 2y−5<1 한쪽만 풀면 y<3만 남아 D로 착각할 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

절댓값 부등식 + QC → 먼저 범위로 풀고, 범위 전체가 기준값 한쪽에 있는지 확인.

S1-2 정답: C

대소비교 | 경우의 수-같은 것이 있는 순열 | #경우의수 | 난이도 ●○○○○ | MR #1067

1067. A certain type of code is a list of 4 identical asterisks and 2 identical dots in any order. For example, **•*• is one such code.
Quantity A: The number of possible codes of this type
Quantity B: 15

풀이

6자리 중 점 2개의 위치만 정하면 된다.

C(6,2) = 6!/(4!·2!) = 15.

A = 15, B = 15 → 같다.

핵심: 같은 것이 있는 순열 = n!/(a!·b!) 또는 위치 선택 조합.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

6!로 계산하거나 순서를 고려한 순열 6×5=30으로 세는 실수(같은 것끼리는 구별 안 됨).

➔ **시험장 신호 → 사고**

'identical' 기호의 배열 → 위치 선택 조합 C(n, k) 또는 n!/(a!b!).

S1-3 정답: C

대소비교 | 정수-소인수분해 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #280

280. n is the greatest integer for which 252^5 is divisible by 6^n.
Quantity A: n
Quantity B: 10

풀이

$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ 이므로 $252^5 = 2^{10} \times 3^{10} \times 7^5$.

$6^n = 2^n \times 3^n$ 이므로, 2의 지수와 3의 지수가 모두 n 이상이어야 나누어떨어진다.

2의 지수 10, 3의 지수 10 → n의 최댓값 = 10.

A = 10, B = 10 → 같다.

핵심: 합성수의 거듭제곱으로 나눌 때는 소인수분해 후 각 소인수 지수 중 가장 작은 쪽이 한계가 된다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

6^n을 6의 개수로만 보고 252를 6으로 나누는 식으로 접근하면 헷갈린다. 2와 3의 지수를 따로 봐야 한다.

252를 $2^2 \times 3^2 \times 7$로 정확히 분해하지 못하면(예: 2^3으로 착각) 지수 계산이 틀어진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'~로 나누어떨어지는 최대 n' → 양쪽 모두 소인수분해, 각 소인수 지수 비교 후 최솟값.

S1-4 정답: A

대소비교 | 기하-축척과 넓이 | #기하 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #228

228. On a certain map, 1 centimeter represents 5 kilometers. On the map, region X has an area of 6.4 square centimeters.
Quantity A: The actual area of region X
Quantity B: 150 square kilometers

풀이

1 cm = 5 km 이면 $1\ cm^2 = 5 \times 5 = 25\ km^2$.

실제 넓이 = $6.4 \times 25 = 160\ km^2$.

160 > 150 → A가 크다.

핵심: 길이 축척이 k배면 넓이는 k^2배. ($6.4 \times 5 = 32$로 계산하는 실수 주의)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

길이 축척 5를 넓이에 그대로 곱해 $6.4 \times 5 = 32\ km^2$로 계산하면 B를 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

축척 + 넓이(square) → 길이 비를 제곱해서 적용.

S1-5 정답: D

객관식 | 정수-홀짝 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #867

867. x is an odd integer, and y is a multiple of x. Which of the following must be an even integer?
A xy
B x+y
C x^2y^2
D(x+1)y
Ex(y+1)

풀이

x는 홀수, y = kx (k는 정수).

x = 1, y = 1 이면: xy = 1, x + y = 2, x^2y^2 = 1, (x+1)y = 2, x(y+1) = 2 → A, C 탈락.

x = 1, y = 2 이면: x + y = 3(홀수), x(y+1) = 3(홀수) → B, E 탈락.

(x+1)은 홀수+1 = 짝수이므로, 정수 y를 곱한 (x+1)y는 항상 짝수.

핵심: '반드시' 문제는 반례 대입으로 빠르게 소거한다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'y는 x의 배수'를 y=kx로 번역하지 않으면 y도 홀수라고 착각해 B(x+y 짝수)를 고를 수 있다.

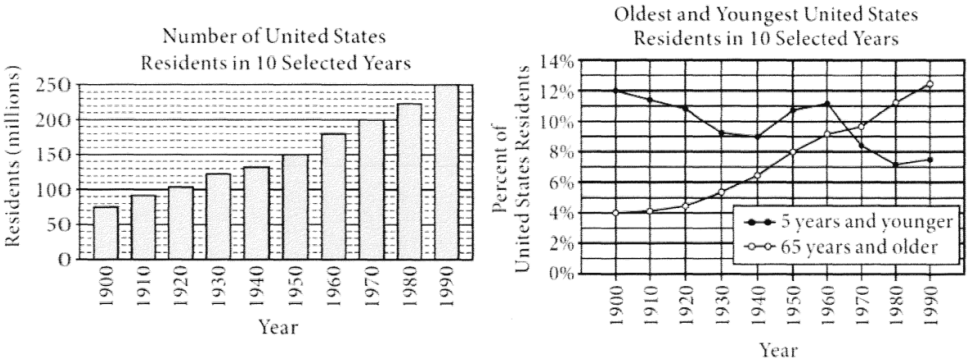
must 문제인데 x=1, y=1 한 경우만 대입하면 여러 선택지가 동시에 살아남는다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must + 홀짝 → 조건을 식(y=kx)으로 바꾸고, y가 홀수/짝수인 두 경우로 각각 대입해 소거.

S1-6 정답: D

객관식 | 자료해석-그래프 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #1



1. In 1970 approximately what percent of United States residents were older than 5 but younger than 65 years old?

A) 2%
B) 18%
C) 64%
D) 82%
E) 98%

풀이

오른쪽 꺾은선 그래프에서 1970년:
5세 이하 ≈ 8.4%, 65세 이상 ≈ 9.6%.
두 그룹 합 ≈ 18%.
나머지(5세 초과 65세 미만) ≈ 100% – 18% = 82%.
핵심: '그 사이' 비율은 전체 100%에서 양 끝 그룹을 빼서 구한다. (B 18%는 함정)
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

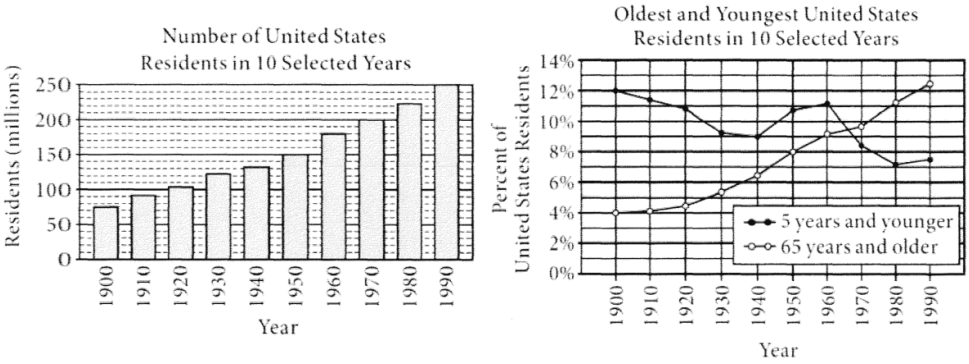
그래프에서 두 그룹 비율 합(약 18%)을 구하고 그대로 B를 고르는 실수가 대표적 함정이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'~보다 많고 ~보다 적은' 중간 집단 → 100%에서 양 끝 집단을 뺀다.

S1-7 정답: E

객관식 | 자료해석-그래프 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #2



2. Of the 10 selected years, which had the greatest total number of United States residents in the combined age groups of "5 years and younger" and "65 years and older"?

A) 1900
B) 1920
C) 1960
D) 1980
E) 1990

풀이

인원 수 = 전체 인구 × (두 그룹 비율 합).

1900: 76백만 × (12% + 4%) ≈ 12백만

1920: 105 × (10.8% + 4.5%) ≈ 16백만

1960: 180 × (11.2% + 9.2%) ≈ 37백만

1980: 225 × (7.2% + 11.2%) ≈ 41백만

1990: 250 × (7.5% + 12.5%) ≈ 50백만 → 최대.

핵심: 비율만 보지 말고 전체 인구(막대그래프)를 곱해 실제 수를 비교한다.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

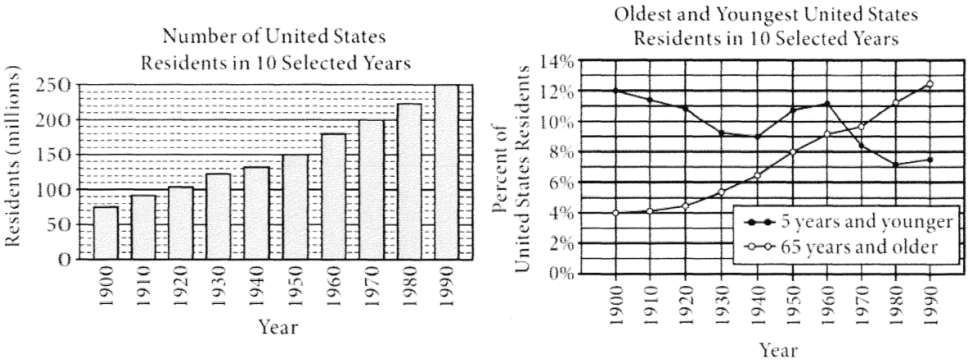
비율 합만 비교하면 1900(16%)이나 1990(20%) 사이에서 헷갈린다. 실제 인원은 전체 인구를 곱해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'number of residents' + 퍼센트 그래프 → 반드시 전체(막대그래프)와 곱해 실제 수로 비교.

S1-8 정답: B

객관식 | 자료해석-증감률 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | Data Analysis #3



3. Of the following which best describes how the number of United States residents that were in the age-group "5 years and younger" changed from 1900 to 1940?

A) It increased by more than 50 percent.
B) It increased by less than 50 percent but more than 5 percent.
C) It changed by less than 5 percent.
D) It decreased by less than 50 percent but more than 5 percent.
E) It decreased by more than 50 percent.

풀이

1900: 인구 약 76백만 × 12% ≈ 9.1백만 명
1940: 인구 약 132백만 × 9% ≈ 11.9백만 명
증가율 ≈ (11.9 − 9.1)/9.1 ≈ 31% → 5%보다 크고 50%보다 작게 증가.
핵심: 비율(%)은 줄었어도 전체 인구가 늘면 실제 인원은 늘 수 있다.
정답: B

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

퍼센트가 12%→9%로 줄었으니 '감소(D)'라고 고르기 쉽다. 전체 인구가 크게 늘어난 것을 반영해야 한다.
증가율 계산 시 기준을 1940으로 잡으면 수치가 달라진다(기준은 1900).

➔ 시험장 신호 → 사고

'number … changed' → 비율 × 전체로 실제 수를 구한 뒤 (나중−처음)/처음.

S1-9 정답: D

객관식 | 대수-식 변형 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #1035

1035. If y=(x+w)/2, what is w−y in terms of x and y?
A3y−x
B2y−x
Cy+x
Dy−x
Ex−y

풀이

y = (x + w)/2 → 2y = x + w → w = 2y − x.

w − y = (2y − x) − y = y − x.

핵심: 구하려는 문자(w)를 먼저 나머지 문자로 표현한 뒤 대입한다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

w를 구한 뒤 w−y가 아니라 w 자체(2y−x, B)를 답으로 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'in terms of' → 필요한 문자를 먼저 표현하고, 묻는 식(w−y)까지 끝까지 계산했는지 확인.

S1-10 정답: 30

주관식 | 경우의 수-같은 것이 있는 순열 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #754

754. Passwords for a certain computer consist of 5 symbols typed on a computer keyboard. Each password consists of one @ symbol, two # symbols, and two $ symbols, typed in any order. For example, @#$$# and $#$#@ are two different passwords for the computer. What is the total number of different passwords for the computer?

풀이

5개 기호 중 #이 2개, $가 2개 같으므로

5!/(2!·2!) = 120/4 = 30.

(또는 @ 위치 5가지 × 남은 4자리 중 # 위치 C(4,2) = 6 → 5 × 6 = 30)

핵심: 같은 것이 있는 순열 = n!/(같은 것 개수의 팩토리얼 곱).

정답: 30

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

같은 기호(#, $)를 구별해 5! = 120으로 세거나, 한쪽만 나눠 60으로 계산하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

같은 기호가 반복되는 배열 → n!을 각 반복 개수의 팩토리얼로 모두 나눈다.

S1-11 정답: BC

복수선택 | 통계-표준편차 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #359

359. Sample P: 0.8, 0.9, 0.9, 1.0
Sample Q: 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
Sample R: 0.8, 0.8, 1.0, 1.0
Sample S: 0.7, 0.7, 0.9, 0.9
Sample T: 0.9, 1.0, 1.0, 1.1
Five samples of 4 washers each were taken from a production line. The inside diameter of each washer was recorded to the nearest 0.1 centimeter, as shown above. For which of the samples is the standard deviation of the measurements greater than the standard deviation of the measurements for sample P?
Indicate all such samples.
ASet Q
BSet R
CSet S
DSet T

풀이

각 표본의 평균과 평균으로부터의 편차를 비교한다.

P: 평균 0.9, 편차 −0.1, 0, 0, +0.1

Q: 모두 1.0 → 표준편차 0 (작음)

R: 평균 0.9, 편차 모두 ±0.1 → P보다 큼

S: 평균 0.8, 편차 모두 ±0.1 → P보다 큼

T: 평균 1.0, 편차 −0.1, 0, 0, +0.1 → P와 같음

핵심: 표준편차는 값 자체가 아니라 '평균에서 얼마나 퍼져 있는가'로 비교한다.

정답: B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

값이 큰 표본(Q, T)이 표준편차도 크다고 착각하거나, Q(모두 같은 값)를 고르는 실수.

T는 P를 0.1씩 평행이동한 것이라 표준편차가 같다는 점을 놓치면 D를 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

표준편차 비교 → 평균을 빼고 '퍼짐 패턴'만 비교. 평행이동은 표준편차 불변.

S1-12 정답: B

객관식 | 확률-여사건 | #확률 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #1197

1197. There are 10 packages of candy on a shelf, 4 that are filled with blue candies and 6 that are filled with red candies. If 3 packages are to be chosen at random from the shelf without replacement, what is the probability that at least one of the 3 packages will be filled with blue candies?

A. 11/12
B. 5/6
C. 3/4
D. 2/3
E. 7/12

풀이

P(적어도 하나 파랑) = 1 – P(모두 빨강).

P(모두 빨강) = C(6,3)/C(10,3) = 20/120 = 1/6

(또는 6/10 × 5/9 × 4/8 = 1/6)

따라서 1 – 1/6 = 5/6.

핵심: '적어도 하나'는 여사건(하나도 없음)을 1에서 뺀다.

정답: B

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

'적어도 하나'를 직접 세다가 1개·2개·3개 경우를 빠뜨리거나 중복 계산할 수 있다.

비복원 추출인데 6/10을 세제곱(복원)하면 틀린 값이 나온다.

➔ 시험장 신호 → 사고

'at least one' → 1 – P(하나도 없음), without replacement → 분모를 하나씩 줄인다.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 통계-평균과 중앙값(지수) | #통계 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #678

678. n is a positive integer
Quantity A: The average (arithmetic mean) of $2^n, 2^{n+1}, 2^{n+2}, 2^{n+3}, 2^{n+4}$
Quantity B: The median of $2^n, 2^{n+1}, 2^{n+2}, 2^{n+3}, 2^{n+4}$

풀이

$2^n = k$ 라 두면 수들은 k, 2k, 4k, 8k, 16k.

평균 = (1+2+4+8+16)k/5 = 31k/5 = 6.2k

중앙값 = 4k

k > 0 이므로 6.2k > 4k.

핵심: 공통인수로 묶으면 n과 무관하게 비교 가능. 오른쪽으로 크게 치우친 자료는 평균 > 중앙값.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n 값에 따라 달라질 거라 생각해 D를 고르거나, 등비수열이라 평균=중앙값(등차일 때 성질)으로 착각해 C를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

지수 나열 + 평균/중앙값 → 공통인수 2^n으로 묶어 n을 없애고 비교.

S2-2 정답: A

대소비교 | 좌표기하-기울기 | #기하 | #QC반례 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #164

164. a < 0, b < 0
Quantity A: In the xy -plane, the slope of the line containing the points (a, b) and (0, 2)
Quantity B: In the xy -plane, the slope of the line containing the points (a, b) and (2, 0)

풀이

a = −p, b = −q (p, q > 0)로 두자.

A: (2 − b)/(0 − a) = (2 + q)/p

B: (0 − b)/(2 − a) = q/(2 + p)

A는 분자가 더 크고(2+q > q) 분모가 더 작다(p < 2+p). 둘 다 양수이므로 A > B.

예) a = b = −1: A = 3/1 = 3, B = 1/3.

핵심: 음수 조건은 양수 문자로 치환하면 분수 크기 비교가 쉬워진다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

기울기 공식에서 음수 a, b를 빼는 과정의 부호 실수가 가장 흔하다(0−a = −a는 양수).

점을 대충 그려 '둘 다 양의 기울기니 비슷하다'고 그림으로 판단하면 D나 C로 간다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

음수 조건이 붙은 문자 → 양수 문자로 치환(a=−p)해 부호를 정리하고, 극단값 1~2개로 관계가 고정되는지 확인.

S2-3 정답: C

대소비교 | 정수-소인수 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #502

502. m is an odd number and greater than 1
Quantity A: The greatest prime factor of 2m
Quantity B: The greatest prime factor of m^2

풀이

m은 1보다 큰 홀수 → m은 3 이상의 홀수 소인수를 반드시 가진다.
2m의 소인수 = {2} ∪ (m의 소인수) → 최대 소인수는 m의 최대 소인수(≥3 > 2).
m^2의 소인수 = m의 소인수와 동일 → 최대 소인수도 같다.
예) m = 3: 2m = 6 → 3, m^2 = 9 → 3.
예) m = 15: 2m = 30 → 5, m^2 = 225 → 5.
핵심: 거듭제곱해도 소인수의 '종류'는 변하지 않는다.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

2m에 2가 추가되니 A가 크다고 생각하기 쉽지만, m이 1보다 큰 홀수라 3 이상의 소인수가 있어 2는 최대 소인수가 될 수 없다.
m^2 의 최대 소인수가 m^2 자체나 더 큰 수라고 착각하는 실수도 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 소인수 → m=3(소수), m=15(합성수), m=9(거듭제곱) 등 여러 유형을 대입해 관계가 깨지는지 확인.

S2-4 정답: D

대소비교 | 집합-겹침 범위 | #비율퍼센트 | #QC반례 | #조건어 | 난이도 ●●●○○

MR #1083

1083. In a company, 1/3 of employees are female, 1/2 of employees have college degrees.
Quantity A: The percentage of female employees who also have college degrees among all employees
Quantity B: 1/6

풀이

직원 수를 6명이라 하면 여성 2명, 학위자 3명.
여성이면서 학위자인 사람 수는 0명 ~ 2명 가능.

- 0명 → 비율 0 < 1/6
- 1명 → 1/6 = 1/6
- 2명 → 1/3 > 1/6

겹침이 정해지지 않으므로 비교 불가.
(독립이라는 조건이 없으므로 1/3 × 1/2 = 1/6로 단정하면 안 된다.)
핵심: 두 집합의 교집합 크기는 최소 max(0, a+b−1), 최대 min(a, b) 사이에서 변한다.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1/3 × 1/2 = 1/6으로 곱해 C를 고르는 것이 대표 함정. 곱셈은 두 사건이 독립일 때만 성립한다.
겹침이 고정되어 있다고 자연스럽게 가정하는 습관이 QC에서 오답을 만든다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 두 집단 비율만 주어지고 겹침 정보 없음 → 겹침 최소·최대 극단값을 대입해 깨보기.

S2-5 정답: C

대소비교 | 통계-중앙값 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #679

679. Three lists contain 17, 35, and 41 measurements, respectively. The median of the measurements in each of the three lists is 52.
Quantity A: The median of the 93 measurements in the three lists combined
Quantity B: 52

풀이

각 리스트의 개수(17, 35, 41)는 홀수 → 중앙값 52는 실제 데이터 값이다.
각 리스트에서 52 이하인 값의 개수: 9, 18, 21개 이상 → 합계 48개 이상.
마찬가지로 52 이상인 값도 48개 이상.
합친 93개의 중앙값은 47번째 값.
52 이하인 값이 48개 이상 → 47번째 값 ≤ 52.
52 이상인 값이 48개 이상 → 47번째 값 ≥ 52.
따라서 합친 중앙값 = 52.
핵심: 중앙값 위아래 개수를 세어 '이하/이상' 개수로 범위를 조인다.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중앙값을 평균처럼 가중평균 낼 수 있다고 생각하거나, 반대로 '개수가 달라 알 수 없다'고 D를 고르기 쉽다.
모든 리스트 개수가 홀수라 52가 실제 값이라는 점을 놓치면 경계 논증이 흔들린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

여러 집단의 중앙값이 모두 같다 → '52 이하 개수'와 '52 이상 개수'를 세어 전체 중앙 순위가 어디에 걸리는지 확인.

S2-6 정답: E

객관식 | 대수-정의된 연산 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #770

770. For all numbers a and b, the operation **O** is defined by a **O** b=2a-3b. What is the value of 1 **O** (2 **O** 4)?
A-22
B-8
C7
D8
E26

풀이

괄호 안부터: 2 O 4 = 2(2) – 3(4) = 4 – 12 = –8.
1 O (–8) = 2(1) – 3(–8) = 2 + 24 = 26.
핵심: 새 연산 기호는 괄호 안부터 정의대로 대입한다. 음수 대입 시 부호 주의.
정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

괄호 안 결과 –8을 대입할 때 –3(–8)의 부호를 놓쳐 2–24=–22(A)를 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정의된 연산 → 괄호 안부터 계산, 음수 대입 시 괄호로 감싸 부호 처리.

S2-7 정답: A

객관식 | 대수-공식 변화율 | #대수 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1018

1018.

$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

According to a theory, the gravitational force F between two metal spheres with masses m1 and m2, is given by the formula shown, where d is the distance between the centers of the spheres and G is a positive constant. Which of the following changes to the distance or the masses, while keeping the other quantities unchanged, would cause the greatest increase in F?

ADividing the distance by 3
BMultiplying the distance by 4
CMultiplying one of the masses by 3
DDividing one of the masses by 4
EMultiplying each of the masses by 2

풀이

$F \propto m_1m_2 / d^2$

A: d를 3으로 나눔 → d^2이 1/9 → F × 9

B: d × 4 → F × 1/16 (감소)

C: 질량 하나 × 3 → F × 3

D: 질량 하나 ÷ 4 → F × 1/4 (감소)

E: 두 질량 모두 × 2 → F × 4

최대 증가는 A (9배).

핵심: 제곱으로 들어간 변수의 변화가 영향이 더 크다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'거리를 3으로 나눔'을 F도 3배로 보고 C와 같다고 착각하거나, 거리를 키우면 F가 커진다고 방향을 뒤집을 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

공식에서 변화율 비교 → 각 선택지를 '몇 배'로 환산. 분모의 제곱 변수는 역수의 제곱으로 작용.

S2-8 정답: D

객관식 | 기하-부피 비율(단위변환) | #기하 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1294

1294. A large cube and a small cube are made of granite of uniform density. The large cube has edges of length 1.2 meters and weighs 4,752 kilograms. If the small cube has edges of length 10 centimeters, what is the weight, in grams, of the small cube?
A.275
B.396
C.570
D.2,750
E.3,960

풀이

모서리 비 = 1.2 m : 10 cm = 120 cm : 10 cm = 12 : 1.

부피(=무게) 비 = 12^3 : 1 = 1728 : 1.

작은 정육면체 무게 = 4,752 kg ÷ 1728 = 2.75 kg = 2,750 g.

핵심: 밀도가 같으면 무게 ∝ 부피 ∝ (길이)³. 단위(kg→g) 변환 주의.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1.2 m와 10 cm 단위를 맞추지 않거나 길이비 12를 부피에 그대로 적용(12배)하는 실수.

kg 단위 결과 2.75를 그램으로 바꾸지 않으면 함정 선택지 275 근처로 착각할 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

닮은 입체 + 무게/부피 → 단위 통일 후 길이비의 세제곱. 마지막에 묻는 단위(grams) 재확인.

S2-9 정답: ABC

복수선택 | 수열-등비/등차 비교 | #대수 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #926

926. Eugene and Penny started a job in sales on the same day. Eugene's sales for the first month were r dollars and each month after the first his sales for that month were twice his sales for the preceding month. Penny's sales for the first month were 10r dollars, and each month after the first her sales for that month were 10r dollars more than her sales for the preceding month. Which of the following statements are true? Indicate all such statements.
AThe dollar amount of Penny's sales for the second month was 10 times that of Eugene's sales for that month.
BThe dollar amount of Penny's sales for the fourth month was 5 times that of Eugene's sales for that month.
CThe dollar amount of Eugene's sales for the eighth month was greater than that of Penny's sales for that month.

풀이

Eugene의 k번째 달 매출 = r·2^(k−1) (등비), Penny = 10r·k (등차).

A: 2번째 달 Eugene 2r, Penny 20r → 10배. 참

B: 4번째 달 Eugene 8r, Penny 40r → 5배. 참

C: 8번째 달 Eugene 2^7r = 128r, Penny 80r → Eugene이 더 크다. 참 (r > 0)

핵심: 등비수열은 처음엔 느려도 결국 등차수열을 추월한다.

정답: A, B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

Eugene의 n번째 달을 r·2^n으로 잡아 지수를 하나씩 밀리게 계산하는 실수(첫 달이 r = r·2^0).

Penny를 10r씩 증가가 아니라 10배씩 증가로 읽는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'each month after the first' 수열 문장제 → 1, 2, 3번째 항을 직접 적어 일반항을 확인.

S2-10 정답: 350

주관식 | 문장제-집합(표) | #비율퍼센트 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #405

405. A certain museum contains a total of 1,500 works of art, of which 800 are paintings. Of the twentieth-century works of art in the museum, 40 percent are paintings. Of the works of art that are not paintings, 490 are not twentieth-century works of art. How many twentieth-century works of art does the museum contain?

풀이

그림이 아닌 작품 = 1,500 − 800 = 700.

그 중 20세기가 아닌 작품 490 → 그림이 아닌 20세기 작품 = 700 − 490 = 210.

20세기 작품 중 40%가 그림 → 60%가 그림이 아님.

20세기 작품 수를 T라 하면 0.6T = 210 → T = 350.

핵심: 2×2 표(그림/비그림 × 20세기/비20세기)를 그려 빈칸을 채운다.

정답: 350

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'20세기 작품 중 40%가 그림'을 전체 1,500의 40%나 그림 800의 40%로 잘못 읽기 쉽다.

490은 '그림이 아닌 작품 중' 20세기가 아닌 것이라는 기준 집단을 놓치면 표가 엉킨다.

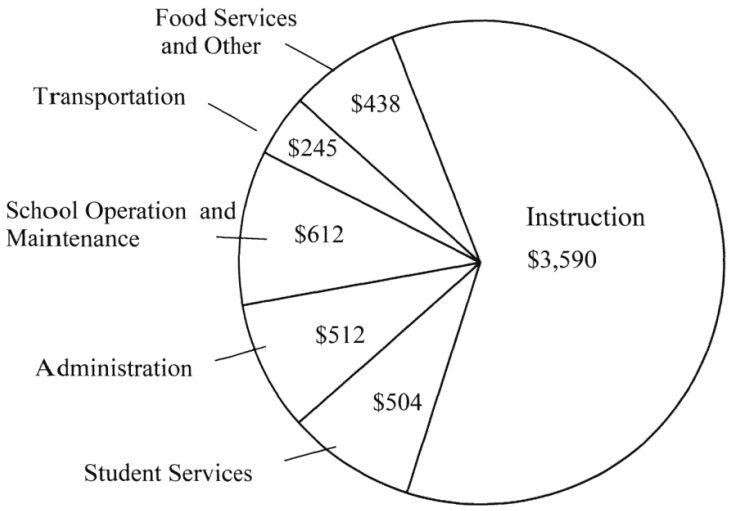
➔ **시험장 신호 → 사고**

'Of the ~, x%' 가 여러 번 나오는 문장제 → 2×2 표를 그리고 각 퍼센트의 기준 집단을 명확히 표시.

S2-11 정답: C

객관식 | 자료해석-원그래프 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | Data Analysis #7

Per-Pupil Spending in United States
Public Schools for the School Year 1994-1995



Total Per-Pupil Spending: $5,901

7. Which of the following categories accounted for an amount closest to 10 percent of the total per-pupil spending?
   A. Administration
   B. Food Services and Other
   C. School Operation and Maintenance
   D. Student Services
   E. Transportation

풀이
전체 $5,901의 10% ≈ $590.
각 항목: 행정 $512, 급식 $438, 운영·유지 $612, 학생서비스 $504, 교통 $245.
$590과의 차이: 612 → 22로 가장 작다.
핵심: 10%는 소수점 한 칸 이동으로 바로 계산한다.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
총액 대신 원그래프 조각 크기를 눈대중으로 비교하면 512, 504, 612 사이에서 헷갈릴 수 있다.

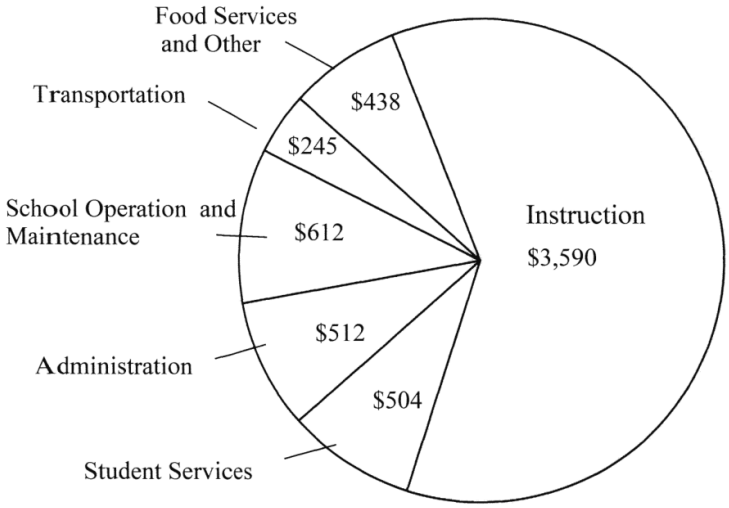
➔ **시험장 신호 → 사고**
'closest to x%' → 총액의 x%를 먼저 계산하고 각 항목과 차이 비교.

S2-12 정답: A

객관식 | 자료해석-백분율 역산 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○

Data Analysis #8

Per-Pupil Spending in United States Public Schools for the School Year 1994-1995



Total Per-Pupil Spending: $5,901

8. If the total per-pupil spending for Transportation and Food Services and Other was 10 percent greater for the school year 1994-1995 than for the school year 1993-1994, approximately what was the total per-pupil spending for these two categories for the school year 1993-1994?

A. $620
B. $610
C. $600
D. $590
E. $580

풀이

1994-95 교통 + 급식·기타 = 245 + 438 = $683.
이 값이 1993-94 값의 110%이므로
1993-94 값 = 683 ÷ 1.1 ≈ $621 → 약 $620.
(683 × 0.9 ≈ 615로 계산하면 틀림: 10% 증가 전 값은 ÷1.1)
핵심: 'x% 증가한 결과'에서 원래 값은 (1 + x/100)로 나눈다.
정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

10% 증가 전 값을 683×0.9 ≈ 615로 계산해 B를 고르는 것이 대표 함정.

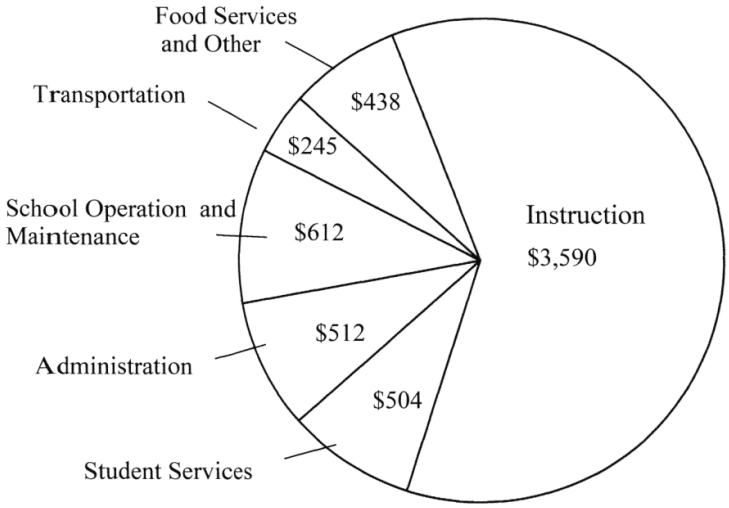
➔ **시험장 신호 → 사고**

'x% greater than 이전' → 이전 = 현재 ÷ (1 + x/100).

S2-13 정답: B 객관식 자료해석-원그래프(순서 재배열) #자료해석 #경우의수 난이도 ●●●●○

Data Analysis #9

Per-Pupil Spending in United States Public Schools for the School Year 1994-1995



Total Per-Pupil Spending: $5,901

9. The sectors of the pie chart are to be reordered so that their sizes decrease when viewed consecutively in a clockwise direction starting with the largest. If the sectors are to be reordered by interchanging the positions of adjacent sectors, one interchange at a time, until the desired order is achieved, what is the minimum number of interchanges that will be required?

A. Three
B. Four
C. Five
D. Six
E. Seven

풀이

현재 시계방향 순서(교육 $3,590부터): 교육 → 학생서비스 504 → 행정 512 → 운영·유지 612 → 교통 245 → 급식 438.

목표 순서: 교육 → 612 → 512 → 504 → 438 → 245.

교육 뒤의 순서 [504, 512, 612, 245, 438]을 [612, 512, 504, 438, 245]로 바꿔야 한다.

뒤바뀐 쌍(역전) 수: (504,512), (504,612), (512,612), (245,438) → 4개.

인접 교환 1회는 역전을 정확히 1개 줄이므로 최소 4회.

예) 512↔612, 504↔612, 504↔512, 245↔438 → 완성.

(원형이라 교육 조각을 끝에서 넘겨 교환하는 경우까지 따져도 4회보다 줄일 수 없다.)

핵심: 인접한 두 개를 맞바꾸는 최소 횟수 = 순서가 뒤바뀐 쌍의 개수.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

원그래프의 시계방향 순서를 반대로 읽으면 전혀 다른 횟수가 나온다.

머릿속으로 대충 옮기다 보면 불필요한 교환을 포함해 5~6회로 답하기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

인접 교환 최소 횟수 → 현재 순서와 목표 순서를 나란히 적고 '뒤바뀐 쌍(역전)'의 개수를 센다.

S2-14 정답: D

객관식 | 경우의 수-배정 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #431

431. Four people, including Ito and Kenji, are to be assigned to 3 offices. Two of the offices can accommodate only 1 person and the other office can accommodate 2 persons. If Ito and Kenji cannot be assigned to the same office,how many different assignments of the 4 people to the offices are possible?
ASix
BSeven
CEight
DTen
EEleven

풀이

제한 없이: 2인실에 들어갈 2명 선택 C(4,2) = 6, 남은 2명을 1인실 두 곳에 배치 2! = 2 → 6 × 2 = 12.
Ito와 Kenji가 같은 방(2인실)에 있는 경우: 2인실 = {Ito, Kenji}로 고정, 나머지 2명 배치 2가지 → 2.
따라서 12 – 2 = 10.
핵심: '~할 수 없다' 조건은 전체에서 금지된 경우를 빼는 게 빠르다.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1인실 두 곳을 구별하지 않아 6가지로 세거나, 2인실을 정한 뒤 나머지 배치(×2)를 빠뜨리는 실수.
Ito와 Kenji가 같은 방에 있는 경우를 잘못 세어 여사건 계산이 틀어진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'cannot be in the same' 제한 → 전체 – 금지된 경우. 방(사무실)은 서로 구별된다는 점 확인.

S2-15 정답: AB

복수선택 | 문장제-연속 퍼센트 변화 | #비율퍼센트 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #893

893. In 2009, the price of a certain stock increased by 25 percent from May 1 to June 1 and decreased by n percent from June 1 to July 1. If the price of the stock on July 1 was greater than the price of the stock on May 1, which of the following could be the value of n? Indicate all such values.
A13
B18
C23
D28

풀이

5월 1일 가격을 100이라 하면 6월 1일 = 125.
7월 1일 = 125 × (1 – n/100) > 100
→ 1 – n/100 > 0.8 → n < 20.
선택지 중 20 미만: 13, 18.
핵심: 25% 상승 후 원래 값으로 돌아가려면 20% 하락(1/1.25 = 0.8)이면 된다.
정답: A, B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

25% 오른 뒤 25% 내리면 원래로 돌아간다고 착각해 n<25로 보고 C(23)까지 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

연속 퍼센트 변화 → 100을 기준으로 놓고 배수(1.25 × (1–n/100))로 계산.